FÍSICA II – 1er parcial – 16 / 9 / 2023

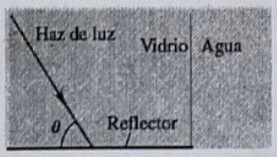
Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
/1	/3	/3,5	/2,5	/10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.
Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido y legajo.

Criterio de aprobación: los ***ejercicios 3 y 4*** juntos deben sumar por lo menos ***1,5 puntos***.

Ejercicio 1

Un cubo grande de vidrio tiene un reflector metálico (espejo) en una de sus caras y agua ($n_{agua} = 1{,}33$) en una cara adyacente. Un haz de luz incide sobre el reflector. Se observa que para $\theta \geq 48°$ no entra luz al agua. ¿Cuál es la rapidez del haz de luz en el vidrio?

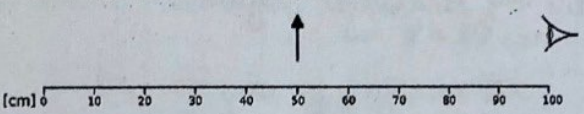


Ejercicio 2

La figura muestra un objeto ubicado en la posición x = 50 cm y un observador en x = 100 cm.

a) ¿En qué posición de la regla debe ubicarse una lente convergente de 30 cm de distancia focal, para que la persona observe una imagen derecha (no invertida) a 40 cm del objeto?

b) Además de la lente ubicada en la posición encontrada en el ítem (a), se agrega un espejo cóncavo de 20 cm de radio de curvatura. ¿En qué posición de la regla debe ubicarse dicho espejo para que la persona observe dos imágenes en la misma posición?



Ejercicio 3

Una onda propagante viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de 50 cm de longitud y 2 g de masa, con un período de oscilación T = 0,5 ms y amplitud A = 2 mm. Al establecerse la onda estacionaria, se observa que se forman 5 nodos en total y que en el instante t = 5T/4, el elemento de cuerda ubicado en x = 12 cm tiene su máxima energía elástica.

a) Con los datos del problema, ¿qué modelo de estudio para la cuerda corresponde? ¿A uno con dos extremos fijos, dos libres o uno y uno? ¿O no es posible determinarlo?

b) Calcule las energías cinética y elástica del tramo de cuerda [2 cm ; 32 cm] en el instante t' = 1,25 ms.

c) Escriba una expresión para la densidad de energía cinética $u_K(x)$ a lo largo de toda la cuerda, en el instante t''=2t'.

Ejercicio 4

Una masa m = 100 g cuelga de un péndulo de longitud L = 1,6 m. El sistema oscila forzado por un motor ubicado en el punto de suspensión del péndulo con una frecuencia $\omega = 2{,}496\ s^{-1}$, tal que alcanza la máxima amplitud de oscilación posible. En un cierto instante definido como t = 0, en el que el péndulo está en esa máxima amplitud $\theta_{MAX} = +0{,}2$ rad, un rayo cae sobre el sistema arruinando el cableado eléctrico, por lo que deja de funcionar el motor.

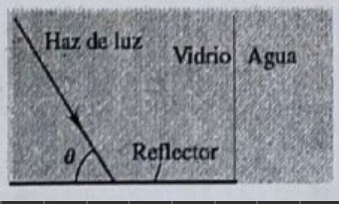
NOTA: considere $g = 10\ m/s^2$ y que las oscilaciones son siempre de pequeña amplitud.

a) Escriba una expresión para la función de oscilación $\theta(t)$ a partir de t = 0.

b) Calcule el tiempo t_2 en el que la velocidad sea anula por segunda vez, luego del instante inicial.

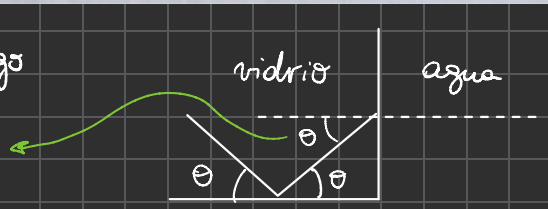
Ejercicio 1

Un cubo grande de vidrio tiene un reflector metálico (espejo) en una de sus caras y agua ($n_{agua} = 1{,}33$) en una cara adyacente. Un haz de luz incide sobre el reflector. Se observa que para $\theta \geq 48°$ no entra luz al agua. ¿Cuál es la rapidez del haz de luz en el vidrio?



como se refleja $\theta_i = \theta_r$ luego

alternos internos



como para $\theta \geq 48°$ no refracta y solo refleja $\theta_{lim} = 48°$

$$\text{sen}\,\theta_{lim} = \frac{n_{agua}}{n_{vidrio}} \Rightarrow n_{vidrio} = \frac{n_{agua}}{\text{sen}\,\theta_{lim}} = \frac{1{,}33}{\text{sen}\,(48°)} \Rightarrow n_v = 1{,}79$$

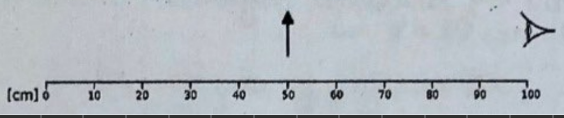
se tiene que $n_v = \frac{c}{v_v} \Rightarrow v_v = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}}{1{,}79} \Rightarrow \boxed{v_v = 168{,}539 \cdot 10^6 \frac{m}{s}}$

Ejercicio 2

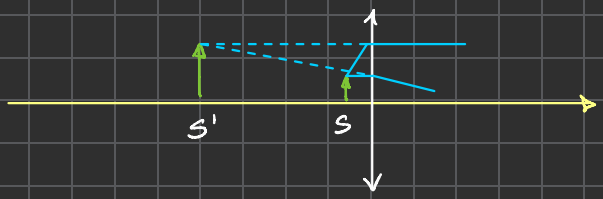
La figura muestra un objeto ubicado en la posición x = 50 cm y un observador en x = 100 cm.

a) ¿En qué posición de la regla debe ubicarse una lente convergente de 30 cm de distancia focal, para que la persona observe una imagen derecha (no invertida) a 40 cm del objeto?

b) Además de la lente ubicada en la posición encontrada en el ítem (a), se agrega un espejo cóncavo de 20 cm de radio de curvatura. ¿En qué posición de la regla debe ubicarse dicho espejo para que la persona observe dos imágenes en la misma posición?



para que no esté invertida la imágen será virtual



Sea x_L la posición de la lente

a)

$s = 50\,cm - x_L$ como es convergente $f' > 0 \Rightarrow f' = 30\,cm$

$s' = s - 40\,cm$

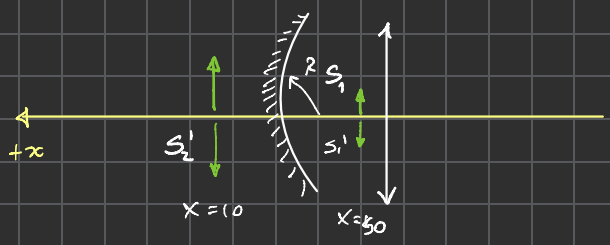
$$\Rightarrow \frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \xrightarrow{\text{en cm}} \frac{1}{s-40} - \frac{1}{s} = \frac{s-(s-40)}{s(s-40)} = \frac{1}{30}$$

$s < 0$

$$\Rightarrow 40 = \frac{s^2 - 40s}{30} \Rightarrow \frac{s^2}{30} - \frac{4}{3}s - 40 = 0 \quad \begin{cases} s = 60\,cm \\ s = -20\,cm \end{cases}$$

luego $x_L = 50\,cm - (-20\,cm) \Rightarrow \boxed{x_L = 70\,cm}$

b) ahora espejo concavo en x_e. quiero que se genere otra imágen en $x = 10\,cm$



Para que se forme otra imágen en el mismo lugar

$s_1' = s_1$

luego $$\frac{1}{s_1'} + \frac{1}{s_1} = \frac{2}{R} \Rightarrow \frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_1} = \frac{2}{s_1} = \frac{2}{R} \Rightarrow s_1 = R = -20\,cm$$

luego $x_e = 50\,cm - 20\,cm \Rightarrow \boxed{x_e = 30\,cm}$

Ejercicio 3

Una onda propagante viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de 50 cm de longitud y 2 g de masa, con un período de oscilación T = 0,5 ms y amplitud A = 2 mm. Al establecerse la onda estacionaria, se observa que se forman 5 nodos en total y que en el instante t = 5T/4, el elemento de cuerda ubicado en x = 12 cm tiene su máxima energía elástica.

a) Con los datos del problema, ¿qué modelo de estudio para la cuerda corresponde? ¿A uno con dos extremos fijos, dos libres o uno y uno? ¿O no es posible determinarlo?

b) Calcule las energías cinética y elástica del tramo de cuerda [2 cm ; 32 cm] en el instante t' = 1,25 ms.

c) Escriba una expresión para la densidad de energía cinética $u_K(x)$ a lo largo de toda la cuerda, en el instante t''=2t'.

$v = 400 \frac{m}{s}$ $L = 50\ cm = 0{,}5\ m$

$m = 2 \cdot 10^{-3}\ kg$ $T = 0{,}5 \cdot 10^{-3}\ s$

$A_0 = 2 \cdot 10^{-3}\ m$

$A = 2A_0 = 4 \cdot 10^{-3}$

a) en $x = 12\ cm$ hay un nodo.

si es libre-libre o fijo-fijo $f_n = v\frac{n}{2L} = \frac{1}{T} \Rightarrow n = \frac{2L}{vT} \Rightarrow n = 5$

si es libre-fijo $\rightarrow f_n = v\frac{n}{4L} = \frac{1}{T}$ (n impar) $\Rightarrow n = \frac{4L}{vT} \Rightarrow n = 10$ Abs!

luego como el armónico coincide con la cantidad de nodos, es libre-libre.

b) $v = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \lambda = vT = 400 \frac{m}{s} \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \lambda = 0{,}2\ m = 20\ cm$

si $x_i = 2\ cm$ y $x_f = 32\ cm \Rightarrow \Delta x = 30\ cm = 0{,}3\ m = 3 \cdot \frac{\lambda}{2}$, luego:

$$\int_{x_i}^{x_f} \cos^2(kx)\,dx = \int_{x_i}^{x_f} \operatorname{sen}^2(kx)\,dx = \frac{\Delta x}{2}$$

$y(x,t) = A\cos(kx)\cos(\omega t + \varphi_t)$, $\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \underline{\omega = 4000\pi\ s^{-1}}$ $k = \frac{\omega}{v} \Rightarrow \underline{k = 10\pi\ m^{-1}}$

como $x=0$ antinodo $y(0, \frac{5}{4}T) = \pm A\cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{5}{4}T + \varphi_t\right) = A \Rightarrow \cos\left(\frac{5}{2}\pi + \varphi_t\right) = \pm 1 \Rightarrow \varphi_t = \pm\frac{\pi}{2}$

en $t = \frac{5}{4}T \rightarrow$ max elongación $\Rightarrow t = \frac{5}{4}T + T = \frac{9}{4}T = \frac{9}{4} \cdot 0{,}5\ ms = 1{,}25\ ms = t'$

max elongación.

luego

$\boxed{K = 0\ J}$ $U = E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \frac{\Delta x}{2}$, $\mu = \frac{m}{L} = 4 \cdot 10^{-3} \frac{kg}{m} \Rightarrow \boxed{U = 0{,}758\ J}$

$u_k(x,t) = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \cos^2(kx) \cdot \operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi_t)$, si $t = t'' = 2 \cdot 1{,}25\ ms = 2{,}5\ ms$

$\operatorname{sen}^2\left(4000\pi \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-3} + \frac{\pi}{2}\right) = 1$

$\Rightarrow u_k(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \cos^2(kx) = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot (4000\pi)^2 \cdot (4 \cdot 10^{-3})^2 \cos^2(10\pi x)$ [SI]

$$\boxed{u_k(x) = 5{,}053\cos^2(10\pi x)\ [SI]}$$

Ejercicio 4

Una masa m = 100 g cuelga de un péndulo de longitud L = 1,6 m. El sistema oscila forzado por un motor ubicado en el punto de suspensión del péndulo con una frecuencia $\omega = 2{,}496\ s^{-1}$, tal que alcanza la máxima amplitud de oscilación posible. En un cierto instante definido como t = 0, en el que el péndulo está en esa máxima amplitud $\theta_{MAX} = +0{,}2$ rad, un rayo cae sobre el sistema arruinando el cableado eléctrico, por lo que deja de funcionar el motor.

NOTA: considere $g = 10\ m/s^2$ y que las oscilaciones son siempre de pequeña amplitud.

a) Escriba una expresión para la función de oscilación $\theta(t)$ a partir de t = 0.

b) Calcule el tiempo t_2 en el que la velocidad sea anula por segunda vez, luego del instante inicial.

$m = 0{,}1\ kg \quad L = 1{,}6\ m$

$F_{(t)} = F_0 \cos(\omega t)$,

$\omega = 2{,}496\ s^{-1} = \omega_{RA}$

$\theta_{max} = 0{,}2$ se rompe el motor

a) $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} = 2{,}5\ s^{-1}$

$\omega = \omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \Rightarrow 2\gamma^2 = \omega_0^2 - \omega^2 \Rightarrow \gamma = \sqrt{\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2}} \Rightarrow \gamma = 0{,}01\ s^{-1}$

como $\omega_0 > \gamma \rightarrow$ subamortiguado, sea $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \Rightarrow \omega' = 2{,}498\ s^{-1}$

$\theta_{(t)} = A \cdot e^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \varphi_0)$, $\theta_0 = 0{,}2$ $v_0 = 0\ \frac{m}{s}$

$A = \sqrt{\theta_0^2 + \left(\frac{v_0 + \gamma\theta_0}{\omega'}\right)^2} \Rightarrow A = 0{,}2$

$\varphi_0 = \arctg\left(-\frac{v_0 + \gamma\theta_0}{\theta_0 \omega'}\right) \Rightarrow \varphi_0 = -0{,}004$

$$\theta_{(t)} = 0{,}2 \cdot e^{-0{,}01 t} \cos(2{,}498\, t - 0{,}004) \quad [SI]$$

b) $v_y(t) = \frac{\partial y}{\partial t} = -A e^{-\gamma t}\left[\gamma \cos(\omega' t + \varphi_0) + \omega' \operatorname{sen}(\omega' t + \varphi_0)\right] = 0$

$\Leftrightarrow \quad \gamma \cos(\omega' t + \varphi_0) = -\omega' \operatorname{sen}(\omega' t + \varphi_0) \Leftrightarrow \operatorname{tg}(\omega' t + \varphi_0) = -\frac{\gamma}{\omega'} \quad \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \quad \omega' t + \varphi_0 = \varphi_0 + k\pi$,

quiero $t_2 \rightarrow k = 2 \qquad \omega' t_2 = 2\pi \Rightarrow t_2 = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{2{,}498\ s^{-1}} \Rightarrow$

$$t_2 = 2{,}515\ s$$